

L7 - Common Security Protocols for Wireless Networks

WEP (Wired Equivalent Protocol)

- Fue el primer protocolo de seguridad para redes inalámbricas. Ron Rivest lo desarrolló en 1987, pero se implementó oficialmente hasta 1997, bajo el estándar IEEE 802.11.
- Fue el protocolo más usado por negocios y personas durante años, y venía configurado por defecto en la mayoría de los equipos de red.
- Usa el algoritmo de encriptación **RC4 (Rivest Cipher 4)**, que es un cifrado de flujo, junto con un código llamado **CRC-32** para revisar que los datos no tengan errores.
- Usa una sola clave compartida entre todos los dispositivos de la red, llamada **Root Key (Rk)**. Normalmente se usa una sola clave, aunque en algunos casos se pueden usar hasta cuatro. El tamaño estándar es de 40 bits, pero versiones más avanzadas usan 104 bits, e incluso algunos fabricantes llegan a 232 bits para reforzar la seguridad.
- Tiene dos formas de autenticación definidas por IEEE 802.11: **Open System** (donde no hay ningún mecanismo real de seguridad y cualquiera puede unirse a la red) y **Shared Key** (donde el dispositivo debe demostrar que conoce la clave antes de poder conectarse, mediante un intercambio de un texto cifrado con la clave precompartida).
- Desde 2001 se empezaron a descubrir muchas debilidades en este protocolo, y en 2005 el FBI logró descifrar su clave en menos de 3 minutos, demostrando lo inseguro que era.
- Debido a esto, hoy en día se le considera un protocolo obsoleto. La mayoría de los dispositivos actuales muestran una advertencia si el usuario intenta conectarse a una red que todavía lo usa.

WPA (WiFi Protected Access)

- Fue creado en 2003 por la WiFi Alliance (una organización internacional sin fines de lucro) como una solución para corregir las debilidades de WEP, sin necesidad de cambiar el hardware de los dispositivos existentes.
- Es un subconjunto del estándar 802.11i y da soporte a todas las versiones de WiFi (802.11a, 802.11b y 802.11g).
- Usa el algoritmo **TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)**, que funciona como una capa adicional sobre el cifrado de WEP. TKIP genera nuevas claves de forma automática mediante una función llamada **Temporal Key Hash (TKH)**, en lugar de depender siempre de la misma clave fija, lo que hace la red mucho más segura frente al robo de claves.

- Introduce el **Message Integrity Code (MIC)**, que sirve para detectar si un paquete de datos fue alterado en el camino, protegiendo la red contra ataques de "hombre en el medio" (interceptar y modificar datos) y ataques de negación de servicio (DoS).
- También agrega un nuevo **Vector de Inicialización (IV)**, lo que ayuda a eliminar los llamados "replay attacks" (cuando un atacante reenvía datos capturados anteriormente para engañar a la red).
- Para la autenticación, WPA usa un **NAS (Network Access Server)**, que actúa como intermediario entre el cliente y el punto de acceso: primero bloquea el acceso, luego verifica las credenciales del cliente, y solo después decide si le da permiso para entrar a la red.
- Aun con estas mejoras, se le encontraron debilidades, principalmente relacionadas con la clave PMK (Pairwise Master Key), lo que lo hace vulnerable a ataques de fuerza bruta (probar muchas combinaciones de clave hasta acertar).

WPA2 (WiFi Protected Access 2)

- Se introdujo en junio de 2004 junto con el estándar IEEE 802.11i, como el reemplazo definitivo y permanente de WPA (que había sido pensado como una solución temporal).
- Su cambio más importante es que utiliza el algoritmo **AES (Advanced Encryption Standard)** en lugar de TKIP, lo que ofrece un nivel de seguridad mucho más alto y actualmente sigue siendo suficiente para resistir ataques con la tecnología actual.
- Usa el mismo mecanismo de autenticación que WPA, con dos formas de manejar las claves: mediante un **servidor de autenticación** (más común en empresas grandes) o mediante una **clave precompartida (pre-shared key)**, más usada en hogares y negocios pequeños donde no hay un servidor dedicado.
- Reemplaza el MIC de WPA por un algoritmo más seguro llamado **CCMP (Counter Mode/CBC-MAC Protocol)**, que ofrece mejor protección contra la alteración de los datos.
- Incorpora **CMMP**, que además de proteger los datos, también protege el encabezado del paquete de datos, dando una capa extra de seguridad.
- Amplía el tamaño del Vector de Inicialización (IV) a 48 bits (antes eran 24 bits), lo que hace mucho más difícil y lento realizar ataques de fuerza bruta, ya que se necesita más tiempo y recursos para intentar romper la clave.
- Incluye funciones como el **PMK caching** y el **pre-authentication**, que ayudan a reducir el tiempo que toma reconectar un dispositivo cuando cambia de un punto de acceso a otro (roaming), lo cual es muy útil para aplicaciones en tiempo real como streaming de video o llamadas por VoIP. Gracias a esto, el tiempo de reconexión se reduce considerablemente.
- Es considerado, hasta el momento, el protocolo de seguridad inalámbrica más confiable de los tres.